

Laboratorium Metod Obliczeniowych w Nauce i Technice - ćwiczenie 6

Ćwiczenie 6 - Układy równań liniowych - metody bezpośrednie

Autor: Artur Radwański

Kraków
Semestr letni 2026



AGH

Wydział Informatyki
Akademia Górniczo-Hutnicza

1 System

- Procesor: AMD Ryzen 7 9800x3d
- System operacyjny: 6.19.9-arch1-1 (Linux)
- Język programowania: c++23
- Kompilator: gcc version 15.2.1 20260209 (GCC)

2 Ćwiczenie

Celem niniejszego zadania laboratoryjnego jest analiza numeryczna bezpośrednich metod rozwiązywania układów równań liniowych postaci:

$$AX = B \quad (1)$$

gdzie $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ jest macierzą współczynników, $B \in \mathbb{K}^n$ wektorem wyrazów wolnych, a $X \in \mathbb{K}^n$ wektorem poszukiwanych niewiadomych. W szczególności badany jest wpływ precyzji arytmetyki zmiennoprzecinkowej (float, double, long double) dla różnej oraz rozmiaru układu n na stabilność i dokładność otrzymywanych wyników.

2.1 Metoda eliminacji Gaussa

Podstawową metodą badaną w sprawozdaniu jest metoda eliminacji Gaussa. Polega ona na przekształceniu macierzy A do postaci górnotrójkątnej za pomocą operacji elementarnych na wierszach, co umożliwia wyznaczenie niewiadomych poprzez podstawianie wsteczne (*back substitution*).

2.2 Algorytm Thomasa

Dla układów o macierzach trójdzielnych, zastosowano algorytm Thomasa. Jest to zoptymalizowany wariant eliminacji Gaussa o złożoności obliczeniowej $O(n)$ (w przeciwieństwie do $O(n^3)$ dla pełnej macierzy), który pozwala na znaczne oszczędności pamięciowe poprzez przechowywanie jedynie niezerowych diagonal macierzy.

2.3 Uwarunkowanie zadania

Istotnym aspektem sprawozdania jest analiza uwarunkowania macierzy A , mierzonego za pomocą wskaźnika uwarunkowania:

$$\text{cond}(A) = \|A\|_{\infty} \cdot \|A^{-1}\|_{\infty} \quad (2)$$

Przy czym

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}|$$

dla macierzy kwadratowej. Wskaźnik ten definiuje, jak błędy danych wejściowych (w tym błędy reprezentacji liczb w pamięci komputera) wpływają na błąd rozwiązania. Macierze o wysokim współczynniku uwarunkowania nazywamy źle uwarunkowanymi, co w praktyce oznacza drastyczną degradację dokładności przy wzroście wymiaru układu. Do wyznaczenia tego wskaźnika użyto biblioteki `egien3`.

3 Opis badanych przypadków

W ramach eksperymentów przeanalizowano trzy typy macierzy o różnych strukturach i właściwościach numerycznych:

- **Zadanie 1:** Macierz, w której pierwszy wiersz składa się z jedynek, a pozostałe elementy definiowane są przez relację $a_{i,j} = \frac{1}{i+j+1}$. Struktura ta zbliża macierz do macierzy Hilberta, znanej z ekstremalnie złego uwarunkowania.

- **Zadanie 2:** Macierz zdefiniowana warunkowo, gdzie $a_{i,j} = \frac{2j}{i}$ dla $i \leq j$ oraz $a_{i,j} = a_{j,i}$ w pozostałych przypadkach. Celem jest porównanie stabilności tego układu z układem z punktu pierwszego.
- **Zadanie 3:** Macierz trójdzielna (struktura pasmowa), dla której przeprowadzono porównanie wydajnościowe eliminacji Gaussa oraz dedykowanego algorytmu Thomasa pod kątem czasu wykonania. Elementy macierzy dane są wzorem $a_{i,i} = 2 \cdot i - 4$, $a_{i,i+1} = i$, $a_{i,i-1} = \frac{4}{i}$.

Wektory wyrazów wolnych B zostały wyznaczone na podstawie zadanych wektorów rozwiązań X ($x_i = -1$ jeżeli $i \bmod 3 = 0$ i $x_i = 1$ w przeciwnym razie), co pozwala na precyzyjne wyznaczenie błędu bezwzględnego maksymalnego.

4 Wyniki

n	Wskaźnik uwarunkowania	Max Error (float)	Max Error (double)	Max Error (long)
5	1.344000e+05	0.000179946	4.58966e-13	1.223793e-15
6	3.969000e+06	0.0675954	1.03355e-10	1.712557e-14
7	1.152598e+08	0.295676	2.18122e-10	8.462393e-14
8	3.541618e+09	0.872472	4.85542e-08	1.829000e-11
9	1.060518e+11	16.3878	2.73259e-08	3.309861e-10
10	3.363975e+12	7.75175	0.000110337	4.387480e-09
11	1.029378e+14	22.9781	0.00555431	5.424127e-07
12	3.252897e+15	Brak rozw.	0.220058	1.620328e-05
13	1.034974e+17	Brak rozw.	5.05323	5.159916e-04
14	3.159054e+18	15.2	2.7003	0.0128055
15	5.283280e+19	Brak rozw.	4.22136	0.4002059
20	1.472402e+20	40.0	55.8194	3.097086

Tabela 1: Porównanie błędu maksymalnego dla różnych typów danych oraz wskaźnika uwarunkowania macierzy w zależności od rozmiaru n

Analiza wyników tabeli 1

- **Wskaźnik uwarunkowania:** Wykładniczy wzrost Cond. Index (z 10^5 do 10^{21}) potwierdza, że macierz staje się ekstremalnie źle uwarunkowana wraz ze wzrostem n .
- **Precyzja float:** Traci wiarygodność najszybciej. Już dla $n = 6$ błąd jest rzędu 10^{-2} , a powyżej $n = 11$ system zazwyczaj nie znajduje jednoznacznego rozwiązania.
- **Precyzja double:** Pozwala na relatywnie dokładne obliczenia do ok. $n = 10$.
- **Precyzja long double:** Jest najbardziej odporna. Mimo ogromnego uwarunkowania, znajduje oć błąd maksymalny dla $n > 13$ jest znaczący.

Porównanie wyników tabeli 2 z 1

- **Uwarunkowanie macierzy:** W zadaniu 2 wskaźnik uwarunkowania rośnie liniowo wraz z n . Świadczy to o znacznie lepszym uwarunkowaniu macierzy w zadaniu 2, co przekłada się na znacząco mniejszy błąd dla każdej precyzji arytmetyki zmiennoprzecinkowej.
- **Stabilność rozwiązania:** Dzięki niskiemu współczynnikowi uwarunkowania, nawet dla $n = 20$, metoda eliminacji Gaussa zachowuje wysoką precyzję.

n	Cond. Index	Max Error (float)	Max Error (double)	Max Error (long)
5	4.063492	2.38419e-07	9.99201e-16	2.168404e-19
6	5.050505	1.78814e-07	1.22125e-15	5.421011e-19
7	6.041958	1.25170e-06	1.66533e-15	8.131516e-19
8	7.035897	6.55651e-07	1.88738e-15	4.336809e-19
9	8.031373	3.15905e-06	4.55191e-15	9.757820e-19
10	9.027864	1.07288e-06	6.32827e-15	9.757820e-19
11	10.02506	1.78814e-06	9.43690e-15	8.673617e-19
12	11.02277	2.86102e-06	1.18794e-14	1.301043e-18
13	12.02087	3.57628e-06	1.04361e-14	1.517883e-18
14	13.01926	2.62260e-06	9.10383e-15	3.252607e-18
15	14.01788	3.45707e-06	1.27676e-14	2.927346e-18
20	19.01317	1.45435e-05	2.14273e-14	5.854692e-18

Tabela 2: Szczegółowe zestawienie błędu maksymalnego i uwarunkowania dla Zadania 2 ($n = 5$ do 20)

n	Thomas, float	Gauss, float	Thomas, double	Gauss, double	Thomas, long	Gauss, long
10	2.6e-07	4.158e-06	2.8e-07	2.574e-06	4.21e-07	4.639000e-06
20	4.41e-07	1.9467e-05	4.71e-07	1.7994e-05	7.91e-07	3.303200e-05
30	6.31e-07	6.0925e-05	6.81e-07	6.0424e-05	1.183e-06	1.116000e-04
40	8.22e-07	0.000489074	8.71e-07	0.000135245	1.543e-06	2.430790e-04
50	9.92e-07	0.000276092	1.062e-06	0.000256214	1.944e-06	4.640270e-04
100	1.934e-06	0.00235982	2.034e-06	0.00192848	3.827e-06	3.589533e-03
200	3.798e-06	0.0157718	4.067e-06	0.0149373	7.575e-06	0.0281962
300	5.721e-06	0.0508052	5.982e-06	0.0498628	1.1341e-05	0.09454183
400	7.645e-06	0.119581	7.955e-06	0.11745	1.5029e-05	0.2246108
500	9.348e-06	0.233498	9.969e-06	0.228681	1.8816e-05	0.4359427
600	1.1241e-05	0.400955	1.1883e-05	0.394226	3.3514e-05	0.7548514
700	1.3135e-05	0.633374	1.3837e-05	0.624198	2.631e-05	1.195860
800	1.4928e-05	0.944794	1.574e-05	0.930117	2.9998e-05	1.781927
900	1.6722e-05	1.34302	1.7704e-05	1.32729	3.5768e-05	2.537083
1000	1.8566e-05	1.84036	1.9658e-05	1.81218	3.7642e-05	3.476095